

# Relatório de Projeto: O Novo Dinheiro Digital – Drex, Pix e CBDCs

**Ferramenta Utilizada:** Google NotebookLM

**Área:** Finanças, Tecnologia Financeira (Fintech) e Inteligência Artificial Aplicada

## 1. Objetivos de Estudo

### Objetivo Geral

Analisar a transição da infraestrutura de pagamentos instantâneos (Pix) para o ecossistema de finanças programáveis (Drex) no Brasil, identificando suas aplicações práticas, inovações tecnológicas e desafios de privacidade de dados.

### Objetivos Específicos

- **Diferenciação Conceitual e Operacional:** Diferenciar conceitualmente e na prática a natureza do Pix e do Drex.
- **Proposta de Valor e Complementaridade:** Analisar a proposta de valor e a complementaridade do Drex frente ao Pix, justificando sua relevância na modernização do Sistema Financeiro Nacional.
- **Inovação com Smart Contracts:** Avaliar como o uso de *Smart Contracts* no Drex pode transformar transações do dia a dia.
- **Desafios Regulatórios e Tecnológicos:** Compreender os desafios técnicos do Banco Central do Brasil quanto à privacidade dos dados (Lei do Sigilo Bancário e LGPD) na tecnologia DLT/Blockchain.

## 2. Matriz de Investigação: Perguntas Estratégicas

| Eixo de Estudo    | Categoria    | Pergunta Estratégica Formulada                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo 1</b> | Comparativa  | <i>"Com base nos materiais, qual é a diferença fundamental entre a natureza do Pix e do Drex? Explique como ambos se diferenciam conceitualmente e na prática para o usuário."</i>                                                          |
| <b>Objetivo 2</b> | Analítica    | <i>"Diante da consolidação do Pix, qual é a proposta de valor do Drex e como ele se complementa ao Pix no Sistema Financeiro Nacional? Por que o Banco Central afirma que o Drex não vem para substituir o Pix?"</i>                        |
| <b>Objetivo 3</b> | Casos de Uso | <i>"Como os Smart Contracts (contratos inteligentes) e o mecanismo de Entrega contra Pagamento (DvP) no Drex podem transformar as transações do dia a dia? De que forma eles aumentam a segurança na compra de bens de alto valor (como</i> |

| Eixo de Estudo    | Categoria       | Pergunta Estratégica Formulada                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                 | <i>imóveis e veículos)?"</i>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objetivo 4</b> | Desafio Técnico | <i>"Quais foram os principais gargalos ou problemas de privacidade identificados no Piloto do Drex em relação ao cumprimento da Lei do Sigilo Bancário e da LGPD em redes DLT/Blockchain? Quais soluções estão sendo avaliadas pelo Banco Central?"</i> |

### 3. Execução e Registro de Testes de Prompts (Prompt Engineering)

#### Bloco 1: Pergunta Comparativa (Pix vs. Drex)

##### Teste de Prompt 1 (Educador Financeiro / Linguagem Didática)

- **Pergunta Alvo:** Diferença entre Pix e Drex.
- **Prompt Utilizado:** "Atue como um Educador Financeiro especializado em conteúdo para iniciantes. Com base exclusivamente nos documentos do caderno, explique a diferença fundamental entre a natureza do Pix e do Drex. Use uma linguagem simples, evitando jargões bancários complexos, e crie uma analogia do dia a dia para ilustrar a relação entre ambos."
- **Resposta do NotebookLM:**

Olá! Se você já se pegou confuso tentando entender se o Drex veio para substituir o Pix, ou qual é a real diferença entre eles, pode ficar tranquilo. Essa é uma das dúvidas mais frequentes quando o assunto é o futuro do nosso dinheiro 1 2 .

A diferença fundamental entre eles está na natureza de cada um:

- **O Pix é o "meio de transporte":** Ele não é dinheiro em si, mas sim um sistema de transferência instantânea 2 3 . Ele é a ferramenta rápida e gratuita que você usa para movimentar o seu dinheiro de uma conta para outra a qualquer hora do dia ou da noite 3 4 .
- **O Drex é o "próprio dinheiro":** Ele é a moeda em formato totalmente digital, ou seja, a representação eletrônica do nosso Real 2 5 . Cada 1 Drex equivale exatamente a R\$ 1 5 . Ele é emitido, garantido e regulado diretamente pelo Banco Central 6 7 .

Por isso, especialistas explicam que eles são complementares e não concorrentes 3 . O Drex não foi feito para acabar com o Pix ou com o dinheiro físico 8 .

#### 📖 A Analogia do Dia a Dia: A Estrada e a Carga

Para ficar bem fácil de entender, pense na seguinte cena:

Imagine que você quer enviar uma encomenda para um amigo que mora em outra cidade.

- **O Pix é a rodovia moderna e o caminhão de entregas:** Ele é a estrada rápida que conecta as contas bancárias e faz a encomenda chegar em poucos segundos ao destino 2 4 .
- **O Drex é a própria encomenda (o produto de valor):** Ele é o dinheiro que viaja e circula dentro desse sistema 2 .

Na verdade, os planos do Banco Central preveem que, em alguns casos, o próprio Drex poderá ser transferido utilizando o sistema do Pix — ou seja, a mercadoria (Drex) viajando pela estrada que você já conhece bem (Pix) 2 .

Em resumo: o Pix é como o dinheiro se movimenta; o Drex é o próprio dinheiro que se move 2 3 .

- **Fontes Citadas pela IA:** Drex ou Pix\_ entenda as diferenças.pdf
- **Análise da Resposta:** A IA conseguiu simplificar a linguagem mantendo o rigor dos conceitos institucionais.

## Bloco 2: Pergunta Analítica (Proposta de Valor e Complementaridade)

### Teste de Prompt 2 (Consultor Estratégico / Síntese Executiva)

- **Pergunta Alvo:** Proposta de valor e não substituição do Pix.
- **Prompt Utilizado:** "Você é um Consultor Estratégico de Inovação Bancária. Analise os materiais e elabore uma Síntese Executiva estruturada em marcadores respondendo: Diante da consolidação do Pix, qual é a verdadeira proposta de valor do Drex e por que ele não substitui o Pix?"
- **Resposta do NotebookLM:**

Como **Consultor Estratégico de Inovação Bancária**, apresento a síntese executiva sobre o posicionamento e a coexistência das duas principais inovações do Banco Central do Brasil no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

#### Síntese Executiva: A Proposta de Valor do Drex e a Sinergia com o Pix

##### 1. A Verdadeira Proposta de Valor do Drex diante da Consolidação do Pix

O Pix revolucionou a velocidade e a conveniência dos pagamentos diários de varejo <sup>1</sup> <sup>2</sup>. No entanto, a proposta de valor do Drex reside em uma camada muito mais profunda e estrutural do SFN, focada na transformação do mercado de capitais, de crédito e de serviços financeiros:

- **Tokenização de Ativos e Custódia Segura:** O Drex atua como um ecossistema multiativos baseado em tecnologia de registro distribuído (DLT) <sup>3</sup> <sup>4</sup>. Sua grande entrega é permitir a **tokenização** (representação digital em blockchain) de bens e direitos, como depósitos bancários à vista, moedas eletrônicas e Títulos Públicos Federais (TPFt) <sup>5</sup> <sup>6</sup>.
- **Componibilidade e Criação de Novos Produtos:** Diferente do dinheiro tradicional, os tokens do Drex são projetados para passar por três estágios evolutivos: representação do valor, incorporação de inteligência de negócio e **componibilidade** <sup>8</sup>. Isso permite que diferentes sistemas e contratos financeiros se integrem de forma modular para gerar novos produtos (como crédito inteligente e investimentos integrados) <sup>8</sup> <sup>9</sup>.
- **Liquidação Atômica (DvP e PvP):** O Drex introduz a capacidade de liquidação condicionada instantânea e irrevogável (*finality*) <sup>7</sup> <sup>10</sup>. Em transações complexas (como a compra de um ativo), a entrega do ativo e o pagamento ocorrem de forma **atômica** (ou tudo ocorre de forma integral e sem falhas, ou a transação inteira é abortada) <sup>7</sup> <sup>11</sup>. Isso elimina o risco de crédito da contraparte nas negociações <sup>7</sup> <sup>12</sup>.
- **Contratos Inteligentes (Smart Contracts) e Dinheiro Programável:** A infraestrutura do Drex permite que o dinheiro execute comandos automáticos programados, abrindo margem para pagamentos que se auto-executam somente sob condições contratuais específicas preenchidas <sup>9</sup> <sup>13</sup>.
- **Eficiência de Bastidores (Back-office):** Na sua fase inicial de reformulação tecnológica, o Drex prioriza resolver fricções estruturais das instituições financeiras, como a **reconciliação de gravames** (verificação de garantias utilizadas em operações de crédito), reduzindo o custo operacional bancário <sup>17</sup>.

## 2. Por que o Banco Central Sustenta que o Drex não Substitui o Pix, mas o Complementa?

O Banco Central do Brasil é enfático ao afirmar que o Drex e o Pix são **tecnologias complementares** que atendem a necessidades financeiras de naturezas distintas <sup>18</sup> :

- **A Distinção Fundamental entre "Meio" e "Moeda"**: O Pix é uma infraestrutura de **transferência instantânea** (o canal por onde o valor trafega) <sup>18</sup> <sup>19</sup> . O Drex é a **própria moeda digital de banco central (CBDC)** (o recurso financeiro de valor estável e paritário ao Real que circula nas transações) <sup>18</sup> <sup>20</sup> .
- **Integração Nativa de Sistemas**: O Drex não concorre com o Pix, mas se integra a ele <sup>9</sup> . O Banco Central prevê cenários operacionais em que o **próprio Drex poderá ser movimentado e transferido utilizando o sistema de pagamentos do Pix** <sup>19</sup> .
- **Focos e Casos de Uso Diferenciados**:
  - O Pix está consolidado no varejo e atende à necessidade de **velocidade, conveniência e fricção mínima** em pagamentos cotidianos, faturamentos rápidos e transferências simples de fundos <sup>1</sup> <sup>21</sup> .
  - O Drex atende à necessidade de **segurança jurídica, automação complexa e redução de risco** em transações de ativos tokenizados, onde os recursos precisam ficar retidos em garantia até que cláusulas contratuais sejam verificadas <sup>5</sup> <sup>22</sup> .
- **Coexistência Democrática**: O Banco Central e as diretrizes legislativas (como o Projeto de Lei nº 4.212/2025) determinam que o Drex não extinguirá o Pix, as moedas tradicionais ou o dinheiro em espécie <sup>22</sup> <sup>25</sup> . O objetivo é ampliar o leque de opções de inclusão e eficiência financeira do SFN, garantindo que o cidadão utilize a melhor ferramenta para cada momento de sua vida financeira <sup>22</sup> <sup>26</sup> .

- **Fontes Citadas pela IA**: Relatorio\_Drex\_piloto\_fase\_1 - Banco Central do Brasil.pdf, Drex ou Pix\_ entenda as diferenças.pdf, relatorio\_gestao\_pix\_2023 - Banco Central do Brasil.pdf
- **Análise da Resposta**: A resposta atendeu com excelência ao papel de consultor estratégico ao adotar um tom executivo, objetivo e com alto rigor terminológico de mercado financeiro. O modelo diferenciou com precisão as camadas de atuação, posicionando o Pix como infraestrutura de pagamentos de varejo e o Drex como plataforma estrutural de liquidação e infraestrutura para o Sistema Financeiro Nacional (SFN).

## Bloco 3: Pergunta de Casos de Uso (Smart Contracts e DvP)

### Teste de Prompt 3 (Advogado de Direito Digital / Segurança Jurídica)

- **Pergunta Alvo**: Execução contratual e garantias legais.
- **Prompt Utilizado**: "Atue como um Advogado especialista em Direito Bancário e Digital. Responda com foco em segurança jurídica e operacional: Como os Smart Contracts no Drex transformam a execução de contratos no dia a dia?"
- **Resposta do NotebookLM**:

A introdução de **contratos inteligentes (smart contracts)** na Plataforma Drex propõe uma reestruturação profunda na execução de obrigações contratuais e na circulação de ativos no Brasil <sup>1</sup> <sup>2</sup> . Sob a perspectiva do Direito Bancário e Digital, essa tecnologia transforma a dinâmica negocial por meio de plataformas programáveis baseadas em Tecnologia de Registro Distribuído (DLT) <sup>1</sup> , permitindo que aplicações executem automaticamente termos contratuais e atualizem um livro-razão comum <sup>1</sup> <sup>3</sup> .

#### A Transformação na Execução de Contratos no Dia a Dia

- 1. Automação e Inteligência de Negócio:** Os contratos inteligentes são ferramentas autoexecutáveis baseadas em código <sup>3</sup> . Na arquitetura do Drex, os tokens são projetados para passar por estágios evolutivos que incluem a **incorporação de inteligência de negócio e a componibilidade** <sup>4</sup> . Isso permite a criação de produtos e serviços financeiros de forma modular, que se autoexecutam à medida que condições contratuais específicas são atendidas <sup>4</sup> <sup>5</sup> .
- 2. Desafios de Validade e Reconhecimento Jurídico:** Para que os contratos inteligentes transformem o cotidiano com plena segurança jurídica, **sua validade precisa ser formalmente estabelecida** <sup>3</sup> . Isso significa garantir que essas obrigações baseadas em código sejam plenamente reconhecidas e aplicáveis nos tribunais, servindo inclusive para a resolução de disputas <sup>3</sup> . O Banco Central conduz um projeto institucional focado em identificar e mitigar as inseguranças jurídicas (legais e infralegais) que envolvem a tokenização de ativos <sup>6</sup> .
- 3. Gerenciamento de Riscos e Responsabilidade:** A programabilidade e a descentralização elevam a complexidade das ações e, por consequência, o risco de falhas no código (*bugs*) ou fraudes que explorem vulnerabilidades <sup>7</sup> <sup>8</sup> . Em uma rede DLT, uma falha de contrato pode resultar em negação de serviço ou transferência indevida de ativos <sup>8</sup> . Do ponto de vista de conformidade e segurança, exige-se a validação rigorosa dos códigos por meio de ferramentas de análise estática e dinâmica, além de uma verificação manual complementar realizada por especialistas antes de qualquer implantação em ambiente produtivo <sup>9</sup> <sup>10</sup> .

- **Fontes Citadas pela IA:** Relatorio\_Drex\_piloto\_fase\_1 - Banco Central do Brasil.pdf
- **Análise da Resposta:** A resposta incorporou com precisão a persona solicitada, trazendo uma perspectiva formal, analítica e estritamente voltada aos aspectos de conformidade do Direito Bancário e Digital. O modelo evitou um tom meramente comercial e equilibrou os benefícios operacionais como autoexecução e componibilidade modular com os desafios práticos de segurança jurídica, destacando a necessidade de reconhecimento e validade formal dessas obrigações em juízo para resolução de disputas. Além disso, a análise abordou a gestão de risco tecnológico sob a ótica da responsabilidade civil e operacional, mencionando vulnerabilidades de código (*bugs*) e exigências de auditoria (análises estáticas, dinâmicas e manuais), sempre respaldada por citações diretas do relatório técnico do Banco Central.

## Bloco 4: Pergunta de Desafio Técnico (Privacidade e Sigilo Bancário)

## Teste de Prompt 4.2 (Avaliador de Riscos / Matriz de Governança)

- **Pergunta Alvo:** Matriz de risco e governança.
- **Prompt Utilizado:** "Você é um Analista de Governança e Risco Operacional. Monte uma análise estruturada identificando os Riscos de Privacidade no Piloto, as Implicações Regulatórias e as Medidas de Mitigação propostas pelo Banco Central."
- **Resposta do NotebookLM:**

Como Analista de Governança e Risco Operacional, apresento uma análise detalhada focada no pilar de **Privacidade e Segurança Tecnológica** da Plataforma Drex, estruturada com base nas evidências, riscos e recomendações documentados pelo Banco Central do Brasil.

### Análise de Governança e Risco Operacional: Privacidade e Segurança Tecnológica no Drex

O desenvolvimento da Plataforma Drex — concebida como um ecossistema multiativos baseado em Tecnologia de Registro Distribuído (DLT) — introduz profundos desafios operacionais e regulatórios. Sob a ótica da governança de riscos, o principal desafio institucional consiste em equacionar o **trilema entre descentralização, programabilidade e privacidade**.

#### 1. Riscos Tecnológicos e Operacionais Identificados no Piloto

Os testes realizados na Fase I revelaram fragilidades intrínsecas à tecnologia de registros distribuídos e às soluções de privacidade avaliadas:

- **Vulnerabilidade de Exposição de Dados on-chain:** Diferente dos sistemas de liquidação centralizados, nos quais o operador restringe o acesso às posições de forma rígida, as redes DLT expõem as transações, participantes e saldos a qualquer membro da rede. O pseudoanonimato, que utiliza chaves criptográficas para ocultar identidades, mostrou-se insuficiente devido à possibilidade de desanonimização de usuários por meio de ferramentas analíticas aplicadas sobre os dados compartilhados.
- **Conflito entre Criptografia e Programabilidade:** Para que um contrato inteligente (*smart contract*) seja validado na máquina virtual Ethereum (EVM), os validadores precisam verificar os saldos e regras escritas no código. Se as informações de saldo e valores forem ocultadas por criptografia para garantir a privacidade, a execução das lógicas de programabilidade torna-se inviável.
- **Perda de Controle de Autoridade e Governança:** As soluções de Prova de Conhecimento Zero (ZKP) testadas (*Anonymous Zether* e *Starlight*) ocultam as movimentações e saldos da rede. Essa ocultação total impede que o Banco Central acompanhe as operações, identifique carteiras ou execute **bloqueios parciais e totais de saldos**, impossibilitando o cumprimento de obrigações legais, regulamentares ou ordens judiciais de rastreamento de fraudes.
- **Risco Crítico de Perda de Chaves:** Sob as arquiteturas criptográficas de ZKP avaliadas, se a chave de acesso privada do cliente for perdida, o token torna-se permanentemente irrecuperável, uma vez que as autoridades não possuem poder técnico para intervir e forçar a movimentação administrativa do saldo.
- **Instabilidade de Sincronismo Off-chain:** A solução *Starlight* requer o armazenamento de estruturas de dados e árvores de Merkle de forma off-chain. No piloto, os participantes relataram **falhas frequentes, quebras de sincronismo** e perda de consistência das informações decorrentes de instabilidades de conectividade entre os componentes do cliente.



- **Riscos de Validação Assíncrona e Gasto Duplo:** Na solução *Rayls*, a validação de consistências de dados é executada de forma assíncrona por um auditor externo (*Flagger*)<sup>17 18</sup>. Isso gera o risco de que transações fraudulentas (como o gasto duplo de um ativo em ledgers privados) sejam validadas e confirmadas em um primeiro momento e invalidadas apenas a posteriori, trazendo severos problemas de governança para o sistema<sup>18</sup>.
- **Vulnerabilidades de Contratos Inteligentes:** A imutabilidade e a descentralização de redes blockchain aumentam significativamente os riscos cibernéticos relacionados a falhas (*bugs*) em contratos inteligentes<sup>19 20</sup>. Falhas no código podem resultar em ataques de negação de serviço (bloqueando o acesso aos tokens custodiados) ou na transferência indevida de ativos para carteiras de atacantes<sup>20</sup>.
- **Falhas de Permissionamento Local:** O controle de acesso à rede é exercido por contratos de permissionamento administrados pelo Banco Central<sup>21</sup>. Contudo, como parte das configurações de permissionamento é executada localmente em cada nó participante, existe o risco de que um nó abuse de sua autorização para desabilitar filtros de rede e permitir conexões não autorizadas ou causar vazamento de dados<sup>21</sup>.

## 2. Implicações Regulatórias e Desafios de Conformidade

A modelagem de riscos do Drex deve estar estritamente alinhada às normas federais de privacidade vigentes no Brasil:

- **Lei do Sigilo Bancário (LC nº 105/2001) e LGPD (Lei nº 13.709/2018):** O desenvolvimento e a infraestrutura tecnológica do Drex devem garantir estrita aderência a esses marcos legais<sup>22 23</sup>. O vazamento ou a exposição indevida de dados on-chain de saldos e contas transacionais em uma rede compartilhada por dezenas de instituições financeiras geraria desconformidade jurídica imediata<sup>8 24</sup>.
- **Imutabilidade vs. Direito ao Esquecimento:** A imutabilidade, propriedade central dos registros em blockchain que assegura a integridade das transações<sup>25</sup>, entra em conflito direto com o "direito ao esquecimento" tutelado pelas normas de proteção de dados<sup>25</sup>. O Banco Central aponta que será indispensável criar mecanismos para equilibrar esses dois princípios<sup>25</sup>.
- **Validade Jurídica de Contratos Inteligentes:** Para o uso produtivo do Drex, é imperativo estabelecer formalmente a validade jurídica de contratos autoexecutáveis baseados em código, assegurando que sejam reconhecidos, aplicáveis nos tribunais e úteis para a resolução pacífica de disputas comerciais<sup>26</sup>.
- **Prevenção de Ilícitos e Cumprimento de Ordens Judiciais:** O desenho tecnológico do Drex deve permitir a rastreabilidade de transações ilícitas, prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, e viabilizar o cumprimento célere de ordens judiciais de bloqueio de saldos (como os mecanismos do Sisbajud)<sup>22 27</sup>. As soluções de privacidade puras em blockchain, por omitirem dados essenciais do regulador, violam esses requisitos funcionais obrigatórios<sup>12 13</sup>. Devido a tais lacunas de privacidade e segurança, o escopo da primeira fase precisou ser ajustado e o cronograma de lançamento ao público adiado<sup>28</sup> —.

### 3. Medidas de Mitigação Propostas e Práticas Testadas pelo Banco Central

Para neutralizar os riscos e garantir a segurança cibernética e operacional da rede, o Banco Central adotou e recomendou as seguintes defesas:

- **Uso da Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN):** Para mitigar ameaças externas de intrusão, o Banco Central determinou que o acesso à rede de testes do Drex fosse realizado exclusivamente por canais privados de comunicação da RSFN, eliminando qualquer tipo de acesso direto pela internet pública <sup>31 32</sup>.
- **Protocolo de Consenso Tolerante a Falhas Bizantinas (QBFT):** A rede utiliza o protocolo de consenso *Quorum Byzantine Fault Tolerant* (QBFT) <sup>33</sup>. A assinatura de blocos exige a supermaioria de dois terços dos validadores <sup>34</sup>. Estes nós validadores estão distribuídos fisicamente em múltiplos datacenters sob nuvem privada do Banco Central <sup>34 35</sup>, o que garante resiliência a falhas de infraestrutura (*crash fault tolerance*) e tolerância a comportamentos maliciosos ou corrupção de nós validadores (*byzantine fault tolerance*) <sup>34 36</sup>.
- **Controle de Acesso e Permissionamento de Nós/Contas:** O acesso à infraestrutura é mitigado pelo permissionamento de nós e de contas Ethereum (*node e account permissioning*) centralizado sob gestão do Banco Central <sup>21</sup>. Adicionalmente, foi implementado um controle restritivo na rede para que apenas contratos inteligentes previamente autorizados e constantes em uma lista mantida pelo operador possam ser invocados on-chain <sup>37</sup>.
- **Ferramentas Automatizadas de Auditoria de Código:** No desenvolvimento dos contratos inteligentes do piloto, o Banco Central empregou duas ferramentas principais para auditar e corrigir vulnerabilidades antes de sua implantação em rede:
  - **Slither:** Utilizado para análise estática de código Solidity em busca de brechas de segurança conhecidas <sup>38 39</sup>.
  - **Mythril:** Utilizado para análise dinâmica de código através da execução simulada em EVM para detecção de comportamentos inadequados do programa <sup>39</sup>.
- **Redirecionamento para a Fase II do Piloto:** Diante do diagnóstico de que o atual estado das ferramentas de criptografia de privacidade testadas (*Anonymous Zether, Rayls e Starlight*) ainda carece de maturidade e controle para atender de forma concomitante à programabilidade e ao sigilo bancário <sup>40</sup>, o Banco Central decidiu descontinuar a plataforma de testes original para criar uma nova infraestrutura que avance com segurança em novos testes de privacidade na Fase II do piloto <sup>29 -</sup>.

#### Recomendações Críticas de Governança para os Próximos Passos:

Para viabilizar uma futura transição do Drex para ambiente produtivo, o Banco Central estabeleceu três diretrizes adicionais e indispensáveis de conformidade de segurança:

1. **Verificação Manual Complementar:** Realização de auditorias manuais no código de todos os contratos inteligentes por especialistas em segurança de forma complementar aos testes automatizados <sup>39</sup>.
2. **Modelagem de Ameaças (*Threat Modeling*):** Execução de uma modelagem formal de ameaças para mapear, quantificar e mitigar riscos em múltiplas dimensões (como quebra de criptografia, acessos não autorizados e roubo de chaves) <sup>42 43</sup>.
3. **Testes de Intrusão (*Pen Testing*):** Contratação de profissionais especializados em DLT para realizar testes de invasão e tentar comprometer ativamente nós validadores, contratos inteligentes, chaves privadas e o permissionamento da rede <sup>44</sup>.

- **Fontes Citadas pela IA:** Relatorio\_Drex\_piloto\_fase\_1 - Banco Central do Brasil.pdf

- **Análise da Resposta:** A resposta atingiu o mais alto nível de sofisticação técnica e metodológica ao encarnar a persona de governança e risco com absoluto rigor analítico e estrutural. O modelo cobriu com precisão o trilema institucional entre descentralização, programabilidade e privacidade, identificando falhas críticas de soluções criptográficas avaliadas no Piloto (como *Anonymous Zether*, *Starlight* e *Rayls*), o risco de perda irrevogável de chaves e os impactos no cumprimento do Sigilo Bancário, LGPD e ordens judiciais (Sisbajud). Além disso, a ferramenta estruturou defesas concretas adotadas e recomendadas pelo Banco Central, incluindo o uso da RSFN, consenso QBFT em nuvem privada, ferramentas de análise estática e dinâmica (*Slither* e *Mythril*), testes de intrusão e modelagem de ameaças —, respaldando cada constatação com dezenas de citações diretas do relatório técnico oficial.

## 6. Conclusões e Aprendizados do Desafio

A execução deste projeto evidenciou o potencial analítico e a consistência do **NotebookLM** como assistente especializado na síntese de conteúdos. Ao longo dos testes de *Prompt Engineering*, a ferramenta demonstrou elevada capacidade de adaptação às diferentes personas solicitadas. O grande diferencial técnico residiu na acurácia e na rastreabilidade das citações: as respostas foram rigorosamente ancoradas nos materiais fornecidos, eliminando alucinações.